

COMPORTAMENTO DOS BIOMATERIAIS NO MEIO FISIOLÓGICO- RESPOSTA DO HOSPEDEIRO

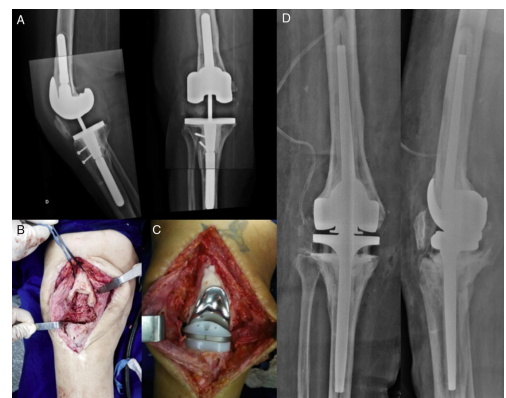
Cristina C. Ribeiro

isep Instituto Superior de Engenharia do Porto

1

Resposta do hospedeiro à presença de biomateriais implantados

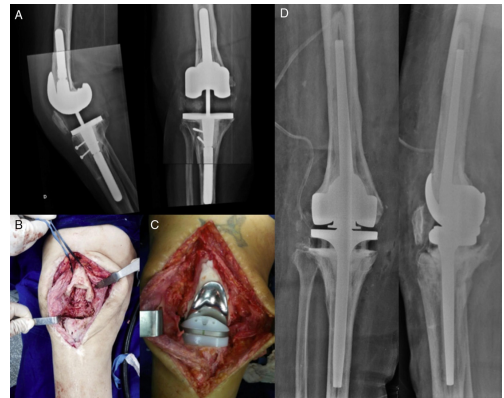
- A implantação de qualquer biomaterial provoca uma resposta local ou sistémica do tecido hospedeiro.
- Essa resposta é denominada **resposta do hospedeiro (host response)** e é independente do método pelo qual o biomaterial é introduzido no corpo – por injeção ou cirurgia, pois todos os biomateriais causam uma perturbação do ambiente local do tecido hospedeiro.



2

Resposta do hospedeiro à presença de biomateriais implantados

- Todos os materiais destinados à aplicação em humanos como **biomateriais**, **dispositivos médicos** ou **próteses** sofrem respostas teciduais quando implantados em tecidos vivos.
- O processo de implantação resulta em lesões em tecidos ou órgãos. São estas lesões e a subsequente perturbação dos mecanismos homeostáticos que levam às cascatas celulares de cicatrização de feridas.



3

Resposta natural a lesões/infecções

- A resposta à lesão depende de vários fatores, incluindo:
 - A extensão da lesão
 - A perda de estruturas da membrana basal
 - Interações sangue-material
 - Formação de matriz provisória
 - A extensão ou grau de necrose celular e
 - A extensão da resposta inflamatória

4

Resposta do hospedeiro à presença de biomateriais implantados

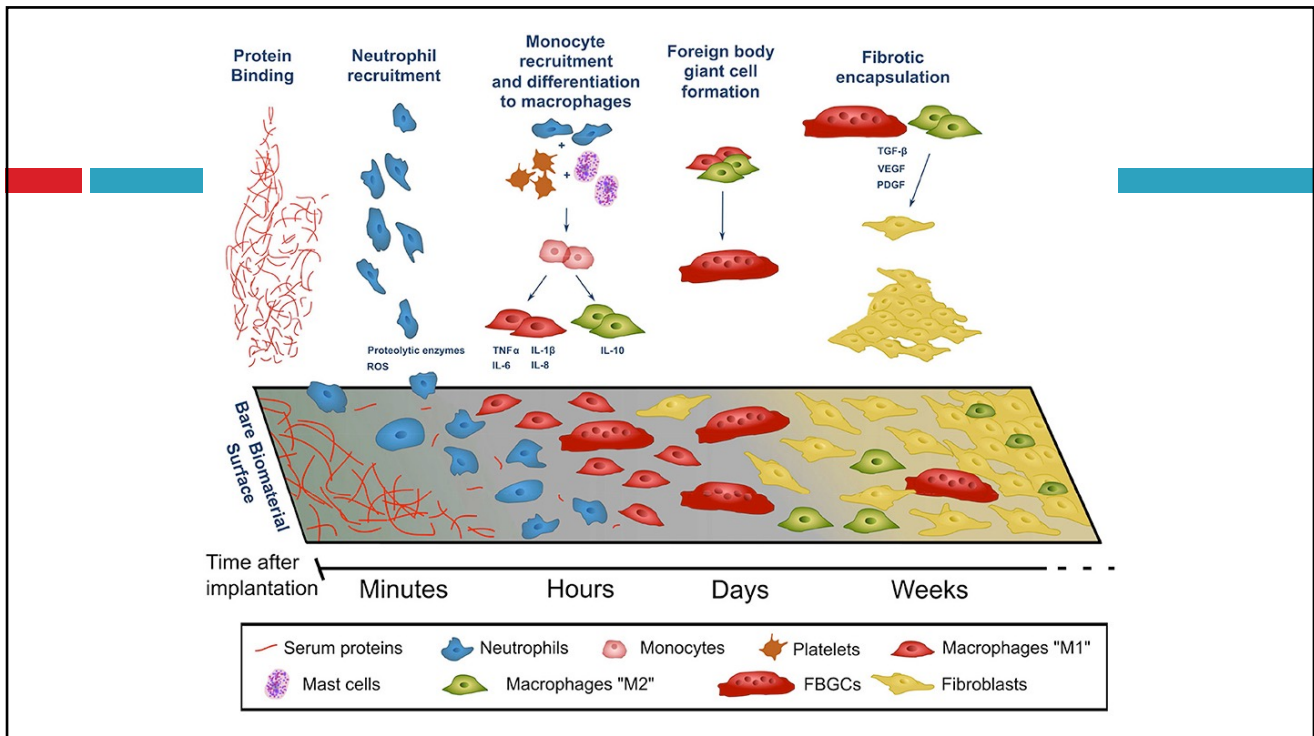
- A resposta à lesão, por sua vez, pode afetar a extensão ou grau de:
 - Formação de tecido de granulação
 - Reação de corpo estranho e
 - Fibrose ou desenvolvimento de cápsula fibrosa
- Estas reações ocorrem muito precocemente, 2 a 3 semanas após a implantação.

5

Resposta do hospedeiro à presença de biomateriais implantados

- A implantação de qualquer material estranho no corpo leva ao desenvolvimento de um processo inflamatório e fibrótico – a reação de corpo estranho (**FBR; foreign body reaction**).
- Após a implantação num tecido, as células do sistema imunológico são atraídas pelo material estranho e tentam degradá-lo. Se esta degradação falhar, os fibroblastos envolvem o material e formam uma barreira física para isolá-lo do resto do corpo.
- A implantação a longo prazo de dispositivos médicos enfrenta um grande desafio apresentado pela FBR, uma vez que a resposta celular perturba a interface entre o implante e o seu tecido alvo.

6



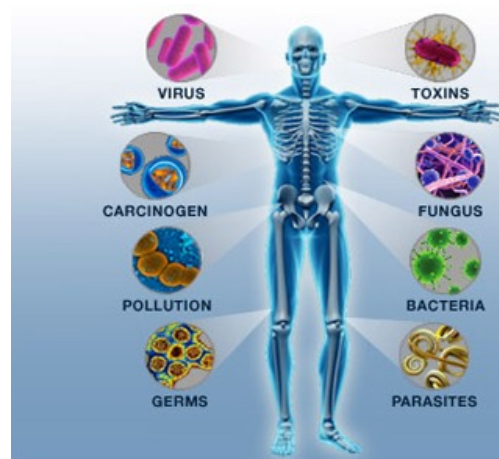
7

Resposta natural a lesões/infecções

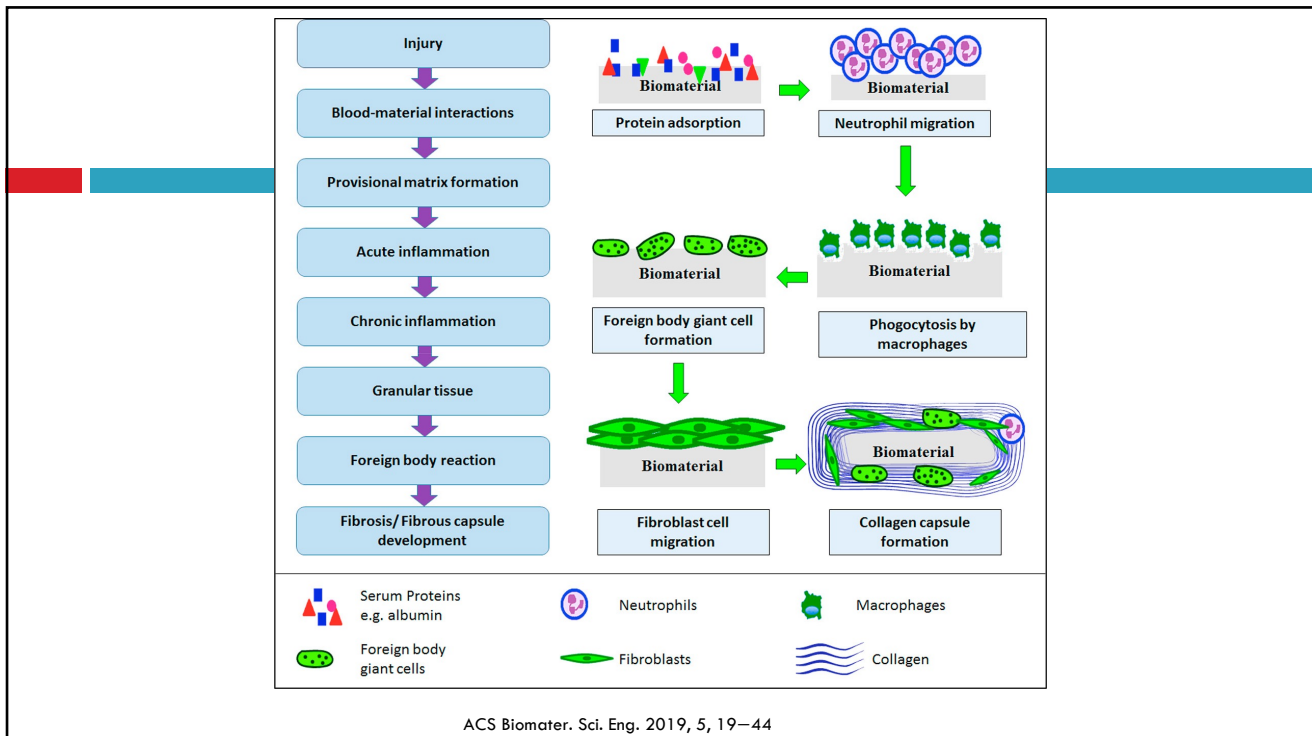
- As células respondem aos biomateriais através dos mesmos mecanismos que respondem ao seu ambiente natural (ou pelo menos tentam)!

Principais funções do Sistema Imunológico:

Defesa contra agentes patogénicos invasores (virus & bactérias)



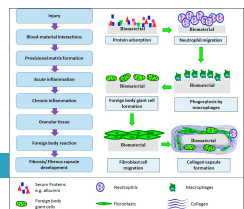
8



9

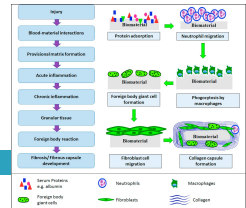
Lesão

- A lesão do tecido conjuntivo vascularizado ativa a resposta inflamatória inicial. Isso ocorre independentemente do tecido em questão no qual o biomaterial é implantado.
- A inflamação é a reação a uma lesão local por um tecido vivo vascularizado. O principal objetivo da inflamação é conter ou isolar o agente lesivo.
- Ao mesmo tempo, a inflamação também inicia uma cascata de eventos que podem curar o tecido lesionado.
- A lesão causada durante a implantação leva a alterações no fluxo e na permeabilidade vascular, levando a um vazamento de sangue, fluido e proteínas no local da lesão por meio de um processo conhecido como **exsudação**.



10

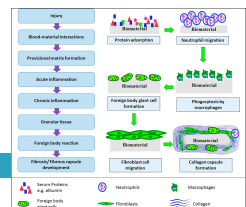
Interação sangue-material



- A formação de coágulos sanguíneos é um processo rápido, porém complexo, e envolve a ativação :
 - dos **sistemas de coagulação extrínsecos e intrínsecos** (fatores extrínsecos ao sangue circulante e dentro do sangue circulante, respectivamente),
 - do **sistema complemento** (um conjunto de proteínas que são ativadas na presença de corpos estranhos ou patógenos, levando à liberação de células inflamatórias e imunes),
 - do **sistema fibrinolítico** (que regula o delicado equilíbrio entre a homeostase e a deposição de fibrina),
 - do **sistema gerador de cininas** (que regula a permeabilidade vascular) e das plaquetas.

11

Interação sangue-material



- As cascatas proteicas envolvem o deslocamento dinâmico de proteínas inicialmente adsorvidas por proteínas mais surfactantes. Isso é conhecido como **efeito Vroman**

12

Inflamação

- É a reação do tecido vivo vascularizado à lesão.
- O processo de inflamação induz uma sequência de eventos que podem “curar” o local do implante.
- Isto é feito através da geração de novo tecido através de células parenquimatosas nativas ou formação de tecido cicatricial fibroblástico.



13

Sistema Imunológico

□ Imunidade inata

Refere-se a mecanismos de defesa inespecíficos que entram em ação imediatamente ou poucas horas após o aparecimento de um antígeno no corpo. Esses mecanismos incluem barreiras físicas, como pele, produtos químicos no sangue e células do sistema imunológico que atacam células estranhas no corpo. A resposta imune inata é ativada pelas propriedades químicas do antígeno.

□ Imunidade adaptativa

Refere-se à resposta imune específica do antígeno. A resposta imune adaptativa é mais complexa que a inata. O antígeno primeiro deve ser processado e reconhecido. Uma vez reconhecido um antígeno, o sistema imunitário adaptativo cria um exército de células imunitárias especificamente concebidas para atacar esse antígeno. A imunidade adaptativa também inclui uma “memória” que torna mais eficientes as respostas futuras contra um antígeno específico.

14

Sistema Imunológico

Antigénio:

Um antigénio pode ser definido como uma substância que induzirá a produção de anticorpos.

Anticorpo:

Os anticorpos, também chamados de imunoglobulinas, são glicoproteínas produzidas naturalmente em resposta a partículas estranhas invasoras (antigénios), como microorganismos e vírus. Como tal, desempenham um papel crítico na defesa do sistema imunitário contra infecções e doenças.

15

Sistema Imunológico

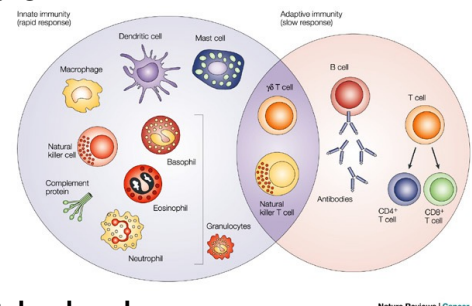
- O sistema imunológico e reações inflamatórias ocorrem para proteger o corpo de objetos estranhos.
- O sistema imunológico é dividido em duas categorias:
 - **inato** e
 - **adaptivo**

se bem que estas distinções não sejam mutuamente exclusivas

16

Sistema Imunológico

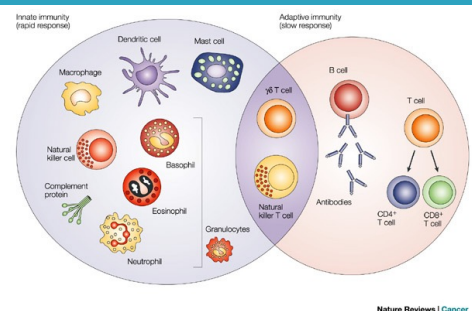
- Num mundo cheio de bactérias patogênicas e micróbios, a resposta imune inata do hospedeiro evoluiu ao longo de milhões de anos para proteger o corpo contra essas doenças-substâncias causadoras e desconhecidas.
- A importância desta extraordinária capacidade do corpo hospedeiro se auto distinguir de corpos estranhos, permitiu que a humanidade sobrevivesse e evoluísse ao longo dos anos.



17

Sistema Imunológico

- Em alguns casos, esta capacidade também é vantajosa para os pacientes.
 - ▣ P.ex., envenenamento por chumbo foi raramente observado em pacientes que retiveram fragmentos de bala de chumbo, devido possivelmente à formação de uma cápsula de colágeno ao redor dos fragmentos da bala.



18

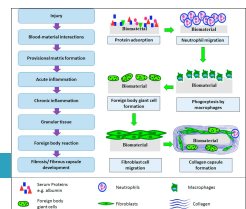
Inflamação aguda

Curto prazo (minutos → dias)

- Exsudação de fluido, plasma, proteínas.
- Aumento do número dos primeiros neutrófilos, depois dos monócitos que se transformam em macrófagos.
- Ocorre fagocitose e liberação enzimática.
- A ativação de neutrófilos e macrófagos (digestão de material estranho) envolve reconhecimento, fixação, engolfamento e degradação.
- O reconhecimento e a ligação são aumentados quando fatores séricos (imunoglobina G (IgG), fragmento C3b ativado por complemento) podem ser adsorvidos em biomateriais.
- Neutrófilos e macrófagos têm receptores para estas proteínas.
- No entanto, devido à disparidade de tamanho, pode ocorrer fagocitose frustrada – isso resulta na liberação extracelular de produtos secretados pelos macrófagos numa tentativa celular de degradar o biomaterial!

19

Inflamação crónica



- A inflamação crônica tem um aspeto histológico menos uniforme do que a inflamação aguda/encapsulação fibrosa e é caracterizada pela presença de linfócitos, plasmócitos e, em alguns casos, granulomas.

20

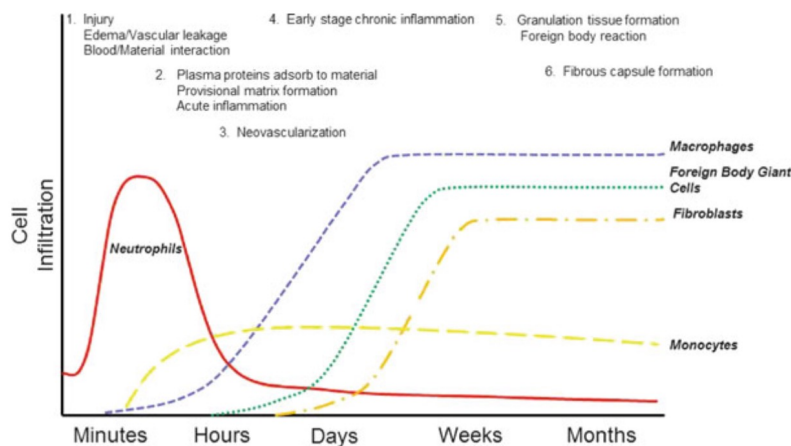
Inflamação crónica

Longo termo (dias → meses)

- Caracterizado pela presença de macrófagos, monócitos e células mononucleares, incluindo linfócitos e plasmócitos.
- Acompanhado pela proliferação de vasos sanguíneos e tecido conjuntivo.
- Linfócitos e células plasmáticas estão envolvidos nas reações imunológicas e medeiam a produção de anticorpos.
- Os macrófagos processam e entregam antígenos às células imunocompetentes → medeiam reações imunológicas.

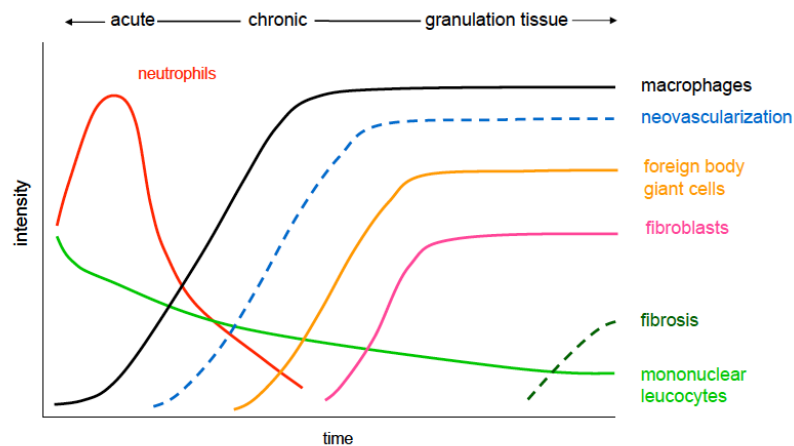
21

Cronograma da resposta inflamatória a biomateriais após implantação



22

Células na Inflamação



23

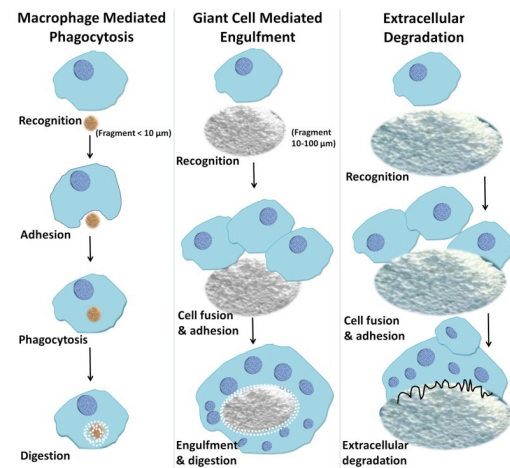
Células na inflamação: Macrófagos

- Os **Macrófagos**, juntamente com os monócitos, pertencem à família mononuclear sistema fagocítico (MPS) ou sistema reticuloendotelial (RES)
- Estes sistemas incluem:
 - células na medula óssea sangue periférico
 - tecidos especializados (fígado, pulmão, tecido conjuntivo e linfóide)
- O macrófago é uma célula chave no processo inflamatório, pois pode produzir um grande número de produtos biologicamente ativos, incluindo proteases, componentes do complemento, fatores de coagulação, fatores de crescimento e citocinas (proteínas que regulam a resposta de outras células).
- Os fatores de crescimento incluem fator de crescimento de fibroblastos (FGF), fator de necrose tumoral (TNF), interleucina-1 (IL-1). Estes são importantes para o crescimento de fibroblastos, vasos sanguíneos, células epiteliais e desempenham um papel fundamental na remodelação dos tecidos e na cicatrização de feridas.

24

Células na inflamação: Macrófagos

- Os macrófagos respondem a pequenos fragmentos e partículas ($<10\ \mu\text{m}$ de diâmetro) por internalização via fagocitose e digestão intracelular.
- Se o tamanho da partícula for maior que $10\ \mu\text{m}$ e menor que $100\ \mu\text{m}$, os macrófagos fundem-se, engolfam as partículas e as digerem.
- Se as partículas forem maiores, a digestão em massa é realizada através da degradação extracelular por macrófagos e células gigantes fundidas com macrófagos através da liberação de enzimas e/ou mecanismos de redução de pH.



25

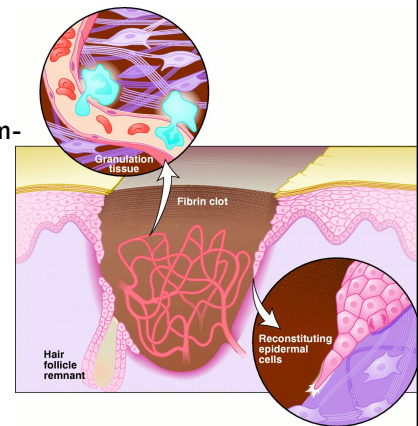
Tecido de granulação

- O **tecido de granulação** desenvolve-se geralmente vários dias após uma lesão
 - ▣ É caracterizado por uma aparência granular devido ao surgimento de muitos botões vasculares a partir de vasos sanguíneos existentes num processo chamado angiogénese.

26

Tecido de granulação

- Dentro de 24 horas após a implantação, a cicatrização é iniciada pela ação de monócitos e macrófagos.
- Os fibroblastos e as células endoteliais vasculares reproduzem-se e formam tecido de granulação (aparência rosada e granular).
- A neovascularização envolve a geração, maturação e organização de células endoteliais em tubos capilares.
- Os fibroblastos são ativos na síntese de proteoglicanos e colágeno (predominantemente tipo III).
- O tecido de granulação pode ser observado dentro de 3 a 5 dias após a implantação de um biomaterial e é frequentemente acompanhado pela contração da ferida.

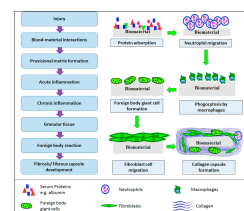


From: Martin et al, Science 4 April 1997; vol. 276 no. 5309 75-81

27

Reação do corpo estranho

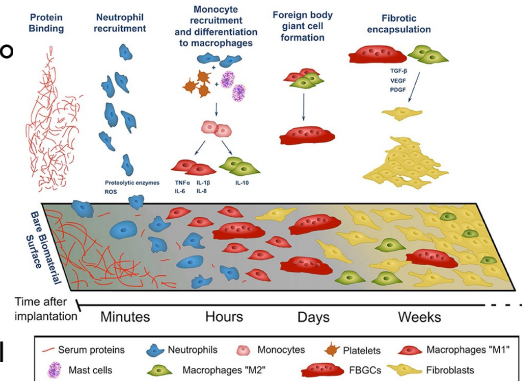
- A reação de corpo estranho a um implante envolve a ação de elementos do tecido de granulação e de células gigantes de corpo estranho (células multinucleadas formadas pela fusão de macrófagos).



28

Reação do corpo estranho

- Após a implantação do biomaterial, o sangue e os fluidos corporais entram em contato com a superfície do implante.
- As proteínas do sangue hospedeiro são adsorvidas na superfície do implante, predominantemente **albumina** e **fibrinogénio**, e forma-se uma matriz de fibrina.
- São atraídas para o local células inflamatórias que libertam citocinas e factores de crescimento que promovem a neovascularização.
- A inflamação aguda e crónica segue a deposição inicial de proteínas do sangue e a formação de matriz.

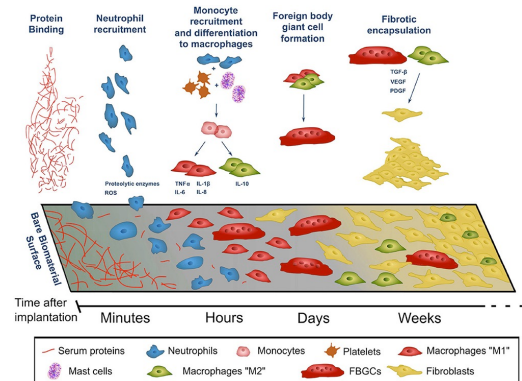


<https://doi.org/10.3389/fbioe.2021.622524>

29

Reação do corpo estranho

- A FBR consiste numa série complexa de mecanismos de defesa imunológica contra materiais estranhos.
- A FBR induz a formação de um tecido fibroso denso semelhante a uma cápsula que isola o dispositivo.
- A composição da população celular aderida à superfície do implante evolui ao longo do tempo após a implantação inicial.
- Fatores libertados pelas células (enzimas proteolíticas e espécies reativas de oxigénio, ROS) contribuem para o recrutamento de mais células e para a progressão da FBR.



<https://doi.org/10.3389/fbioe.2021.622524>

30

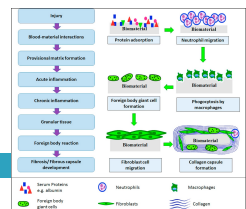
Resolução da resposta inflamatória

- Existem quatro tipos principais de resolução da resposta inflamatória e de cicatrização de feridas após lesão e/ou implantação:
- Extrusão**- que envolve o material estranho a ser forçado para fora do corpo,
- Reabsorção**- Os implantes reabsorvíveis desaparecem com o tempo e podem ou não envolver a formação de uma cápsula fibrosa. ,
- Integração**- A integração passa pela aproximação do tecido nativo ao implante, sem a intervenção de uma cápsula fibrosa.
- Encapsulamento**- envolve o encapsulamento fibroso do material, mas não inclui inflamação crônica.

A aplicação pretendida do material determina se a resposta gerada é um sucesso ou um fracasso.

31

Encapsulamento fibroso



- O encapsulamento fibroso é a fase final da cicatrização em resposta a implantes não degradáveis.
- Envolve a maturação do tecido de granulação e a formação de uma cápsula fibrosa em torno do implante.
- O grau de formação da cápsula pode ser influenciado:
 - pelo grau da lesão original durante a implantação,
 - pela quantidade de morte celular subsequente,
 - pelo tipo de material implantado e
 - pela localização do implante.

32

Reparação versus regeneração

- A reparação de feridas pode ser conseguida por meio da **reparação** ou da **regeneração** tecidual.
- Na **reparação tecidual**, o defeito é substituído por tecido cicatricial, que pode ter estrutura, composição bioquímica e/ou propriedades mecânicas diferentes do tecido nativo.
- Na **regeneração tecidual**, o defeito é substituído por tecido idêntico ao que existia antes da ferida.
- A reparação ou a regeneração normais de feridas não podem ser totalmente concluídos na presença de um implante não degradável, uma vez que a cápsula em redor do material permanece e não é remodelada.

33

O que acontece após implantação?

Tissue response to injury

Injury

↓

Blood – material interactions

Provisional matrix formation

Acute inflammation

Chronic inflammation

Granulation tissue

Foreign body reaction

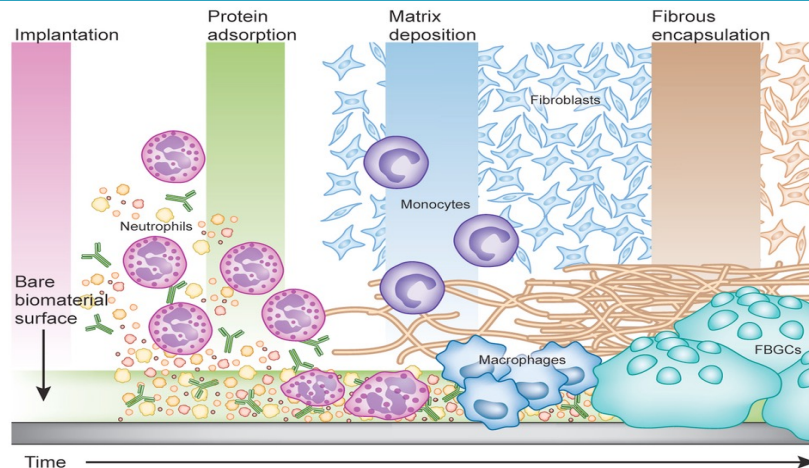
↓

Regeneration, fibrosis and encapsulation



34

Resposta do hospedeiro a biomateriais



David W Grainger

Nature Biotechnology 31, 507–509 (2013)

35

Factors influenciadores

Implant factors

1. Bulk properties: chemical composition, structure, purity and presence of leachables
2. Surface properties: smoothness, geometry, hydrophilicity, surface charge, surface biochemistry
3. Mechanical properties: match properties of component being replaced, such as elastic modulus. Stability and fixation
4. Long-term structural integrity: design for fatigue and fracture loading, wear, creep, and stress corrosion cracking

Patient factors

1. Age and health status
2. Immunological/metabolic status
3. Choice of surgeon: minimize tissue damage and contamination, proper implantation

Physically

Abrasive, adhesive, delamination
Fatigue and fracture
Stress corrosion cracking
General corrosion

Biologically

Adsorption of substances from the tissues
Enzymatic degradation
Calcification

36

Regeneração, fibrose e encapsulamento

A fase final da resposta ao corpo estranho e do processo de cura é a **Reparação**.

A reparação pode seguir dois processos distintos:

1. substituição de tecido por células parenquimatosas do mesmo tipo → **regeneração**
2. substituição por tecido conjuntivo → **desenvolvimento de um encapsulamento fibroso**

Qual é o processo que predomina depende da capacidade de crescimento das células no tecido que recebe o implante, da persistência da estrutura do tecido e do grau de lesão.

37

Regeneração, fibrose e encapsulamento

Tecido que não regenera (ex. músculo cardíaco):

- Capsula fibrosa (cicatriz)
- Tecido fibroso intercalado com macrófagos
- Resposta de cicatrização de feridas de reparação (formação de cicatriz) juntamente com acumulação de macrófagos e o “espaço morto” – inflamação crônica

Tecido que regenera (ex. osso):

- Integração (osseointegração): aposição de tecido (osso) no implante
- Sem cápsula fibrosa, sem acumulação duradoura de macrófagos

38

Reação celular/biológica a iões metálicos

Iões potenciais de implantes:

Fe, Co, Cr, Ni, Ti, Al, V, Nb, Mo

1. Elementos essenciais ou oligoelementos, por ex. Fe, Cu (catalase), Zn, Se, Ca, Cr (fator de tolerância à glicose), Mn (piruvato oxidase), Co (B12), Mo (xantina oxidase)
2. Reações tóxicas e citotóxicas (Ni, Co, Pb)
3. Potencial alergénico (Ni, Co, Cr)
4. Agentes carcinogénicos (via radicais livres?)

39

Reação celular/biológica a iões metálicos

Danos ao tecido circundante (fibrose, necrose, osteonecrose, encapsulamento)

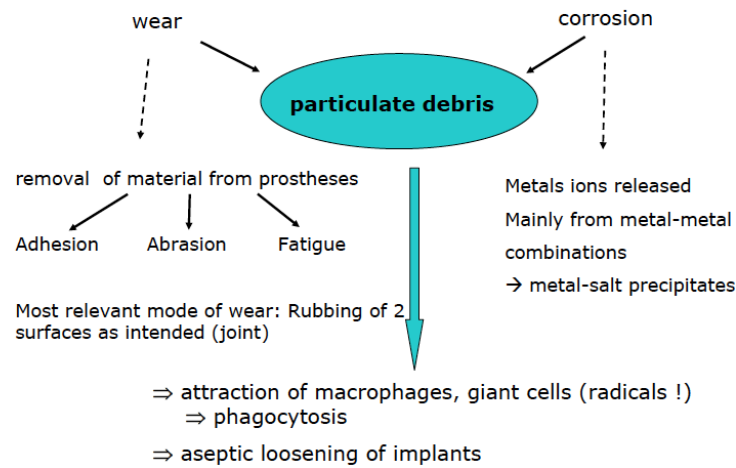
Mineralização insuficiente (equilíbrio perturbado dos processos osteoblastos/osteoclastos)

Reações inflamatórias

também concentrações não citotóxicas de iões metálicos influenciam significativamente a adesão celular e o metabolismo mostrando efeitos subtis!

40

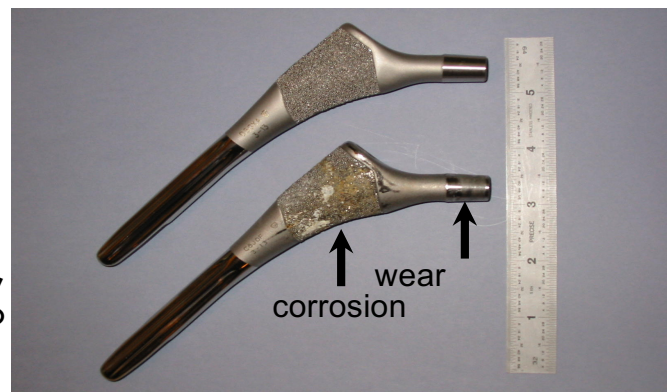
Interacção por transferência de massa-partículas



41

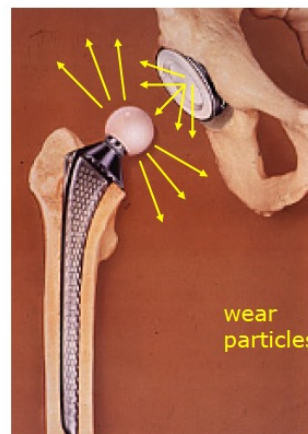
Corrosão- prótese da anca

- Titânio acoplado a Co-Cr (cabeça do femur)
- 6 meses *in vivo*
- Mulher 60 anos
- Corrosão galvânica, corrosão por picada, corrosão por atrito, corrosão intergranular, corrosão em fendas

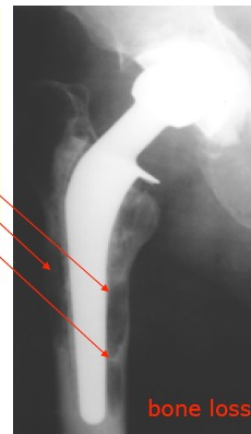
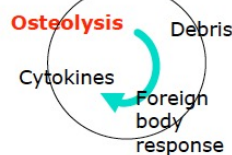


42

Efeito de partículas: osteólise mediada por partículas de desgaste



Wear particles from the replacement head and liner cause inflammation that can lead to pain, bone loss, and ultimately revision surgery



Archibeck, MJ; Jacobs, JJ; Roebuck, KA; Glant, TT. *Journal of Bone & Joint Surgery*, 2000

43

Resposta crônica aos implantes

Características:

- Persistência de macrófagos na superfície do implante
- Presença de fibroblastos
- Proliferação e aumento da síntese de fibroblastos (pode resultar da perturbação mecânica do implante ou de agentes libertados pelo implante, conduzindo a um aumento na espessura e densidade do tecido cicatricial)
- Contração de fibroblastos (pode resultar em contratura cicatricial)

44

Resumindo...

- Existem quatro tipos principais de resolução da resposta inflamatória e de cicatrização de feridas após lesão e/ou implantação:
 - ▣ **Extrusão**: envolve os materiais estranhos sendo forçados para fora do corpo
 - ▣ **Reabsorção**: os implantes reabsorvíveis desaparecem com o tempo e podem ou não envolver a formação de uma cápsula fibrosa,
 - ▣ **Integração**: envolve a grande aproximação do tecido nativo ao implante, sem cápsula fibrosa interveniente e
 - ▣ **Encapsulamento**: envolve o encapsulamento fibroso do material, mas não inclui inflamação crónica
- A aplicação pretendida do material determina se a resposta gerada é um sucesso ou um fracasso!

45

Resumindo...

- A reparação de feridas/lesões pode ser alcançado através da **reparação tecidual** ou da **regeneração tecidual**.
 - ▣ Na **reparação tecidual**, o defeito é substituído por tecido cicatricial, que pode ter estrutura, composição bioquímica e/ou propriedades mecânicas diferentes do tecido nativo.
 - ▣ Na **regeneração tecidual**, o defeito é substituído por tecido idêntico ao que existia antes da ferida.
- A reparação normal ou regeneração de feridas/lesões não pode ser totalmente concluída na presença de um material de implante não degradável, uma vez que a cápsula em torno do material permanece e não é remodelada

46

Resumindo...

- Devido à complexa interação de células e moléculas de sinalização envolvidas, a resposta inflamatória e a biocompatibilidade associadas a um biomaterial são frequentemente avaliadas através de estudos *in vivo* utilizando modelos animais apropriados
- A análise da resposta inflamatória é apenas um entre vários testes necessários para determinação da biocompatibilidade
- A planificação de experimentação *in vivo* deve considerar o **tipo de animal, localização do local do implante, duração do estudo, dose e administração do biomaterial, inclusão de controles adequados e métodos de avaliação.**